人工知能と創作
熱狂と拒絶のあいだで

東京藝術大学芸術情報センター
田所 淳

今日の内容

- 「AIが作った」というラベル
  - Allen / Eldagsen / 九段理江、3つの出来事から考える
  - ボタンの手前・奥・向こう
- 生成AIは何をしているのか
  - 学習、生成のしくみ、平均への引力、誤り
- 次回までの準備
  - VS Code のインストールと GitHub アカウントの作成

「AIが作った」というラベル

「ボタン」のイメージ

- 生成AIに熱狂する人も拒絶する人も、AIを **「ボタンを押せば作品が出てくる装置」** と見なしている
- この「ボタン」のイメージは、生成AIをめぐる議論のいたるところに顔を出す
- 今日は、このボタンを手がかりに、生成AIと創作をめぐる現在の状況を見ていく
- まずは、ひとつの絵をめぐる騒動から

Jason Allen「Théâtre D'opéra Spatial」(2022)

- 2022年8月、コロラド・ステート・フェアの美術コンテスト
- デジタルアート部門で**最優秀賞** (賞金$300)
- 画像生成AI **Midjourney** で制作
- 作者名は「Jason M. Allen via Midjourney」と記載、AIの使用は隠さず
- SNSで拡散し「不公平だ」「芸術の死だ」と数千件の非難



解説 (Wikipedia) / The Washington Post / 画像出典

「ボタンを押しただけ」だったのか?

- 批判する側も Allen も、同じ問いをめぐって争っていた
- **この絵を作ったのは、AIなのか、人間なのか?**
- 実際の制作過程
  - 少なくとも **624回** プロンプトを入力し、書き直す
  - 生成された **900枚以上** の画像から候補を選ぶ
  - Photoshop で細部を修正、別のAIツールで高解像度化
  - 費やした時間は **約80時間**
- 「反復と選択」そのもの
- しかし、この地道な過程は熱狂する側からも拒絶する側からも顧みられなかった

作品の評価と著作権

- 審査員の一人: 審査時にMidjourneyがAIだとは知らなかったが、知っていても評価は変わらなかった → **作品は、作品として評価された**
- しかし、アメリカ著作権局は2023年9月に **著作権登録を拒否**
  - 624回のプロンプト入力は「作者」であることの根拠とは認められなかった
  - Allen は2024年に著作権局を提訴、係争中
- 著作権局の決定 (PDF)

Boris Eldagsen「PSEUDOMNESIA: The Electrician」(2023)

- 2023年4月、ソニー・ワールド・フォトグラフィー・アワード
- クリエイティブ部門で最優秀に選出、**受賞を辞退**
- 古いモノクロ写真のような肖像だが、**DALL-E 2** で生成した画像 (「PSEUDOMNESIA」= 偽の記憶)
- 写真コンテストがAI画像を受け入れる準備ができているかを試すために応募
  - AI画像は写真とは別物
  - **「プロンプトグラフィー」** と呼ぶことを提案



Boris Eldagsen によるステートメント

AllenとEldagsen

共通点：

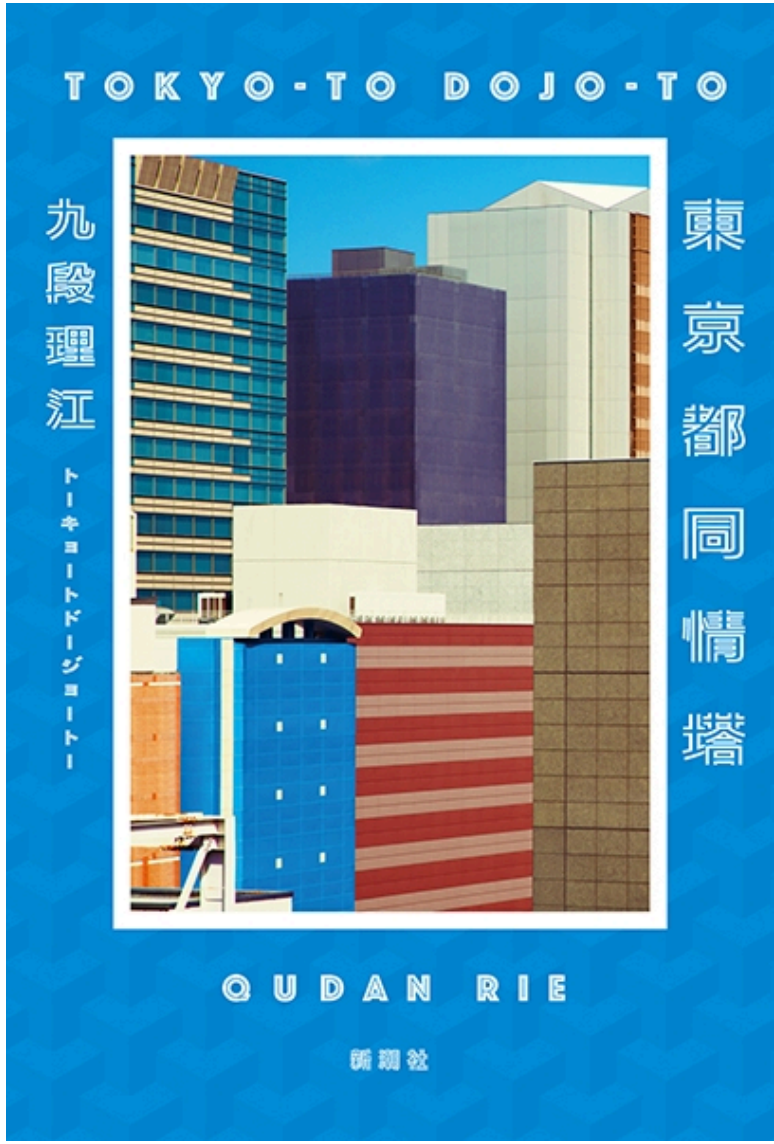
- どちらもAIを使って時間をかけて作品を作り「ボタンを押すだけ」の産物ではない
- プロンプトの工夫と、画像の一部の描き直し・描き足しを組み合わせて制作

違い:

- **Allen**: AIと作った作品を、既存の芸術の枠組みのなかで「自分の作品」として認めさせようとした
- **Eldagsen**: 作品が自分のものであることは手放さず「写真」という枠組みから切り離そうとした
    - 受賞を辞退するという行為そのものが、**作品の一部** になっていた

九段理江『東京都同情塔』(2024)

- 2024年1月、第170回 **芥川賞** 受賞
- 受賞会見で「全体の5%ほどは生成AIの文章をそのまま使っている」と発言
- 「AIで書いた小説」が芥川賞を獲ったかのように報じられた
- 実際には…
  - 作中に登場する生成AI「AI-built」の返答の一部
  - 分量は単行本の1ページにも満たず、地の文はすべて自分で書いた



新潮社 書籍ページ / 東京新聞のインタビュー / 九段理江 (Wikipedia)

作品の主題としてのAIの言葉

- 『東京都同情塔』
  - 新宿御苑に建てられる高層の刑務所「シンパシータワートーキョー」をめぐる近未来の物語
  - 差別的な響きを避けるために言葉が当たり障りのない表現へと言い換えられ、本来の意味がぼやけていく社会を描く
- AIの **なめらかで無難な言葉** は、その主題を体現する素材として、作家によって作品に取り込まれていた

九段理江「影の雨」(2025)





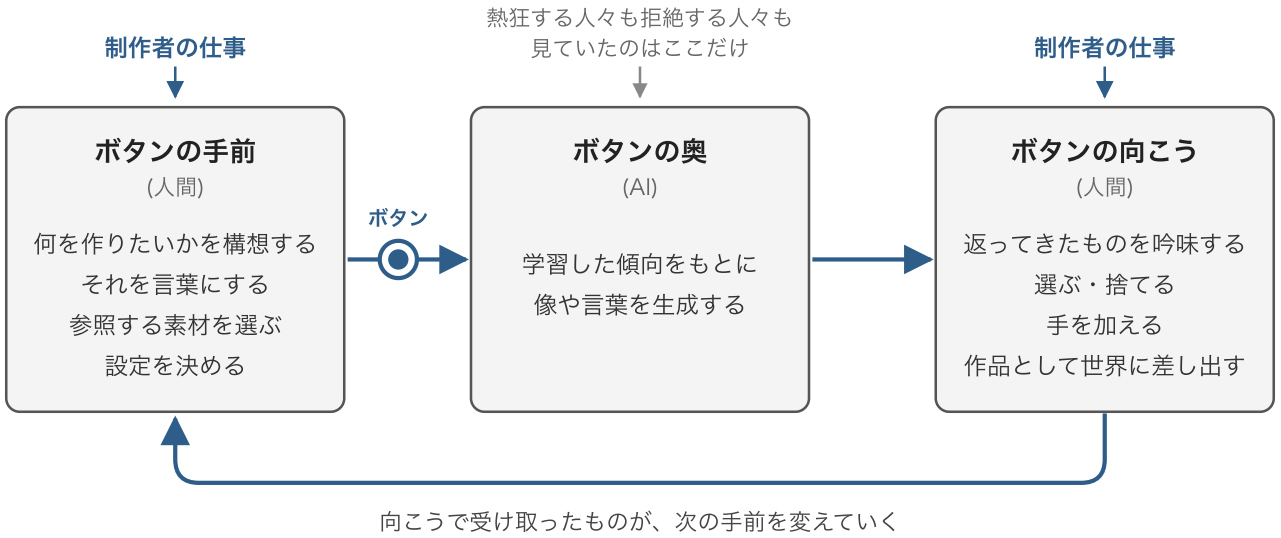
- 雑誌『広告』の依頼で「小説の95%をAIで書く」実験
  - 約4,000字の短編のために、**20万字のプロンプト** (本文の50倍)
  - 「AIが人間の意向を汲みすぎて、指示を超えたところへ行ってくれない」
  - 5日間にわたるAIとのやりとりを全文公開

プロンプト全文公開のお知らせ / インタビュー「4,000字の小説に20万字のプロンプト」

人々は何に反応したのか

- 人々が激しく反応したのは、必ずしも作品そのものに対してではなかった
  - Allen の作品: AIだと知らない審査員が高く評価
  - Eldagsen の作品: 写真の専門家たちの審査を経て最優秀に
  - 『東京都同情塔』: AIの文章によって評価されたわけではない
- 反応を引き起こしたのは、**「AIが作った」というラベル**
- ラベルが貼られた瞬間、見えなくなったもの
  - 80時間に及ぶ試行錯誤、プロンプトと描き直しの積み重ね、言葉をめぐる作家の問題意識
- 熱狂する側も拒絶する側も、**制作者が実際に何をしていたのか** には目を向けていなかった

ボタンの手前・奥・向こう



- **手前**: 構想し、言葉にし、素材を選び、設定を決める
- **奥**: AIが像や言葉を生成する
- **向こう**: 吟味し、選び、手を加え、作品として世界に差し出す

制作者の仕事はどこにあるのか

- 熱狂する人々も拒絶する人々も、もっぱら **ボタンの奥** だけを見ていた
- しかし、制作者の仕事の大半は、その **手前と向こう** にあった
- そして、向こうで受け取ったものは、次の手前を変えていく
- 人々が本当に反応していたのは…
  - 作品の質?
  - 制作の手続き?
  - それとも「芸術家」という存在の輪郭が揺らぐことへの不安?

生成AIは何をしているのか

AIのなかに何があるのか?

- 「AIが描いた」「AIが書いた」
  - → 機械のなかに **小さな画家や作家** が住んでいるかのような像
- 「AIは既存の作品を切り貼りしているだけだ」
  - → 機械のなかに **膨大な作品の倉庫** があり、断片をつなぎ合わせているかのような像
- 実際の仕組みは、そのどちらとも異なる
- AIと共に作品を作るうえで知っておきたい最小限の仕組みを確認する

学習 - 膨大なデータから傾向を学ぶ

- 画像生成AI: 画像と説明文の組を大量に学習
  - LAION-5B: 約 **58億組** の画像と説明文
- 言語モデル: さらに大規模
  - Meta Llama 3 (2024): **15兆** を超えるトークンで学習
- **学習はデータの保存とは違う**
  - 「この言葉の後にはどんな言葉が来やすいか」
  - 「『夕日』には、どんな色や形が結びつきやすいか」
  - といった傾向を、モデル内部の膨大な数値の組み合わせとして少しずつ調整していく

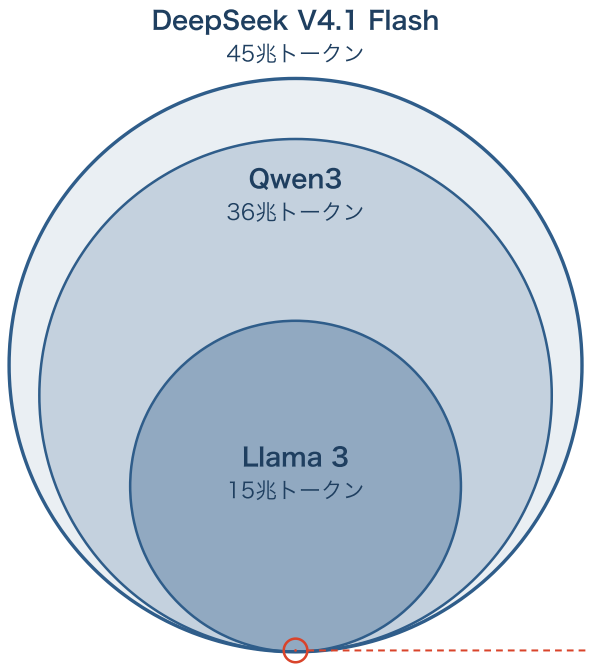
補足: 巨大化する言語モデル



- Information is Beautiful「Major Large Language Models (LLMs)」
  - 主要なLLMを性能 (MMLU ベンチマークのスコア) で並べ、**円の大きさでモデルの規模 (パラメータ数)** を表したグラフ
  - モデルの規模が桁違いに広がっていることが一目で分かる
  - 元のページは操作できるインタラクティブなグラフで、各モデルの詳細を確認できる

画像出典: Information is Beautiful「The Rise of Generative AI Large Language Models (LLMs) like ChatGPT」

補足: 人間とLLM、触れる言葉の量を比べる



言葉の量を円の面積で比べる

- DeepSeek V4.1 Flash (2026): 45兆トークン
- Qwen3 (2025): 36兆トークン
- Llama 3 (2024): 15兆トークン

最大のモデルは人間の一生分の 約4.5万倍

人間の円は、この縮尺では直径わずか
1.6ピクセル。ほとんど「点」にしかならない

一生のあいだに触れる言葉を約4.5万人分
集めて、ようやく最大のモデルの学習データ量に届く

人間が一生に触れる言葉: 約10億語
(赤い丸の中心の点。聞く・読むを多めに見積もった値)

※ 円の面積をデータ量に比例させている。トークンと語は厳密には異なる単位 (英語では1トークン ≒ 0.75語)。
出典: Epoch AI「Data on AI Models」(2026年10月時点で推定値が最大。Thinking Machines の Inkling も同じ45兆トークン)
Qwen3 Technical Report (2025) / Meta, Introducing Meta Llama 3 (2024)
人間の値は Gilkerson et al. (2017) の「年200万〜700万語」をもとに、読書の分も含めて80年分を多めに概算

学習 - 圧縮された文化的記憶

- Stable Diffusion の初期モデル
  - 約 **23億組** の画像と説明文で学習
  - 完成したモデルは **数ギガバイト** ほど
  - 画像1枚あたり **数バイトにも満たない**
- 個々の画像をそのまま保存しておくことはできない
- モデルが保持しているのは、膨大な作品群から抽出された **傾向を極度に圧縮したもの**
  - = 膨大な文化的記憶を内包した「物質」

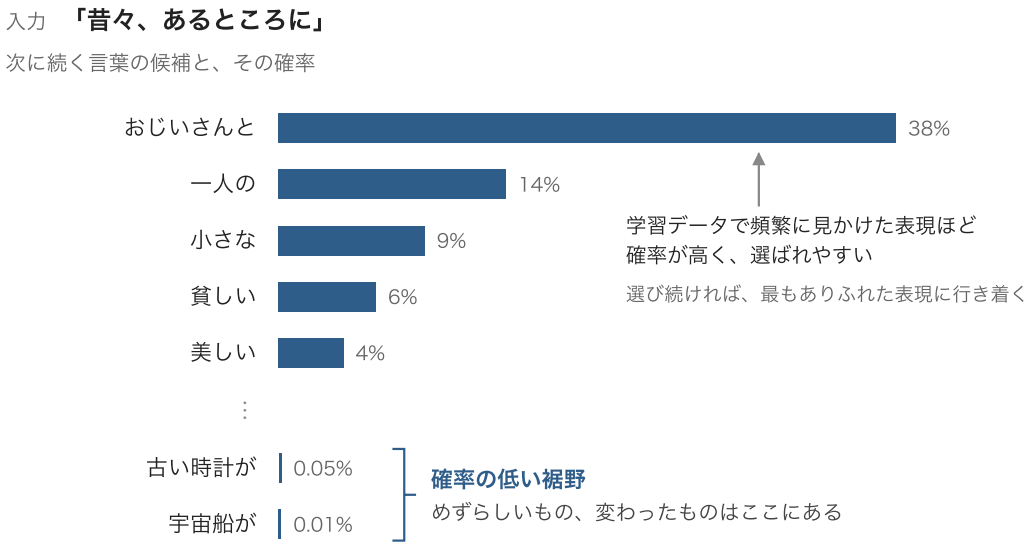


Stable Diffusion による生成画像の例 解説 / モデルカード

学習 - 記憶と再現のあいだ

- ただし、話はそれほど単純ではない
- 学習データのなかで何度も重複して現れる画像 (有名な絵画、広く出回った写真) は、ほぼそのまま再現されることがある
  - 重複の多い35万件を調べた研究で、元の画像とほとんど見分けのつかない画像が **約100件** 生成された (Carlini et al. 2023)
- AIの記憶は、**「何も覚えていない」と「すべてを覚えている」の中間** のどこかにある
- この曖昧さが、著作権をめぐる議論を複雑にしている

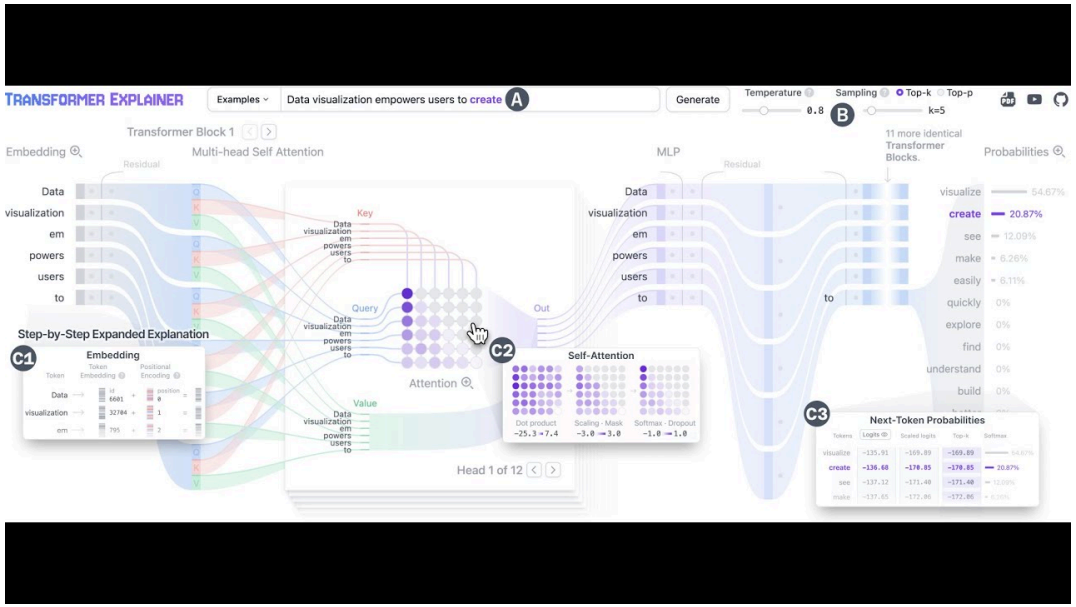
生成のしくみ (1) - 言語モデル



※ 確率の値は説明のための模式的なもので、実際のモデルの出力ではありません。

- 与えられた文章に続く **「次の言葉」を確率で予測**
- ひとつ選んで文章に加え、また次の言葉を予測 → 何千回と繰り返して長い文章に

体験してみよう: Transformer Explainer



- ブラウザ上で実際の言語モデル (**GPT-2**) を動かし、内部のしくみを可視化するツール
  - 好きな文章を入力すると、**次に来る言葉の候補と確率** がリアルタイムに表示される
  - **Temperature** (温度) や **Top-k / Top-p** を変えると、選ばれる言葉の「ありふれ具合」が変わる

Transformer Explainer / デモ動画 (YouTube) / GitHub (MIT License) / Georgia Institute of Technology

Transformer Explainer で見えること

- **Embedding**: 入力した文章を単語 (トークン) に分け、数値のベクトルに変換する
- **Self-Attention**: 各単語が、文中の他のどの単語に注目しているかを計算する
  - 文脈に応じて、同じ単語でも意味の重みが変わる
- **Probabilities**: 最後に、次に来る言葉の候補それぞれに確率を割り当てる
- 👉 **試してみよう**
  - Temperature を下げる → 最も確率の高い、ありふれた言葉ばかりが選ばれる
  - Temperature を上げる → 確率の低い「裾野」の言葉も選ばれ、意外な展開や破綻が増える
  - = **「平均への引力」** を自分の手で確かめる

参考: マンガでわかるAIの仕組み 第1話



- ChatGPTの心臓部『Transformer』って何がすごいの? (CodeZine, 2026年6月)
  - 漫画と解説: 湊川あい / 監修: 西見公宏
- 「文脈を読む」とはどういうことかを、マンガで分かりやすく解説
  - **Attention (注意機構)**: すべての単語を同時に見渡し、注目すべき単語を計算
  - **エンコーダとデコーダ**: 言葉を数値に変える役割と、次の言葉を予測する役割

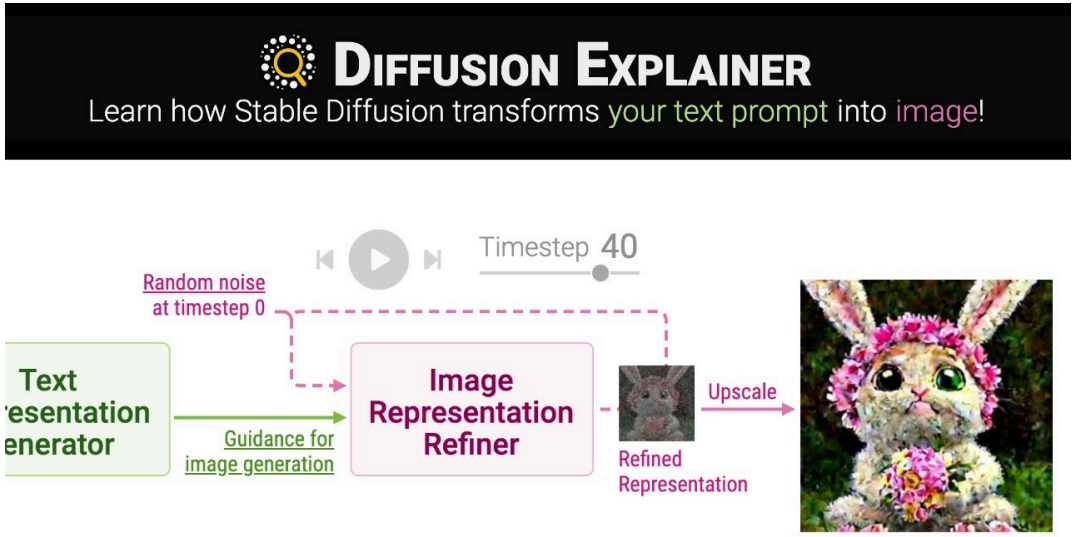
画像出典: CodeZine「ChatGPTの心臓部『Transformer』って何がすごいの? #マンガでわかるAIの仕組み 第1話」

生成のしくみ (2) - 拡散モデル

- 画像生成AIで広く使われている方式 (Rombach et al. 2022)
- 学習: 画像に少しずつノイズを加えて砂嵐のような状態にし、**その逆 (ノイズを取り除いて元に戻す) 方法を学ぶ**
- 生成: まったくのノイズから出発し、プロンプトを手がかりにノイズを少しずつ取り除く
  - 砂嵐のなかから徐々に像が浮かび上がる
- **シード値** = 出発点となるノイズの模様を決める数値
  - 同じプロンプトでもシード値が違えば、まったく別の画像に
  - ボタンを押すことは、**シード値というサイコロを振る** ことに近い
- 音楽や動画の生成も、これらの考え方の延長にある

拡散モデルの解説 (Wikipedia)

体験してみよう: Diffusion Explainer



- **Stable Diffusion** がプロンプトから画像を生成する過程を、ブラウザ上で可視化するツール
  - インストール不要、用意されたプロンプトから選んで試せる
  - Transformer Explainer と同じ、ジョージア工科大学のチームが開発

Diffusion Explainer / デモ動画 (YouTube) / GitHub (MIT License) / Georgia Institute of Technology

Diffusion Explainer で見えること

- **Text Representation Generator**: プロンプトの文章を、画像生成の手がかりとなる数値に変換する
- **Image Representation Refiner**: ランダムなノイズから出発し、手がかりをもとにノイズを少しずつ取り除く
  - **Timestep** のスライダーを動かすと、砂嵐から像が浮かび上がる過程を1ステップずつ見られる
- 👉 **試してみよう**
  - **Random Seed** を変える → 同じプロンプトでも、まったく別の画像になる (= サイコロを振る)
  - **Guidance Scale** を変える → プロンプトにどれだけ忠実に従うかが変わる
  - プロンプトの言葉を少し変えて、2つの画像を比べる

平均への引力 (1) - 確率の高い方へ

- 言語モデルも拡散モデルも、**確率の高い方へ** と進むことで生成を行う
  - 確率が高い = 学習データのなかで頻繁に見かけた
- 「夕日」→ 水平線に沈む太陽と橙色の空という、**典型的な夕日**
- 最もありそうな言葉を選び続ければ、最もありふれた表現に行き着く
- 偶然性を高める設定もあるが、強めすぎると破綻する
- めずらしいもの、変わったものは、**確率の低い裾野** にある
  - そこは、AIが最も苦手とする領域

平均への引力 (2) - 人間の好みに合わせる調整

- 多くのサービスでは、学習後にもう一段階の調整 (Ouyang et al. 2022)
  - 人間がAIの出力を評価し、高く評価された出力を出しやすいようにモデルを調整
  - → 指示に従い、礼儀正しく、安全な応答に
- 代償として、**出力の多様性が大きく失われる** (Kirk et al. 2024)
- 画像生成AIにも、多くの人が美しいと感じる方向への調整
  - Midjourney の 「Raw」モード = 自動的な「美化」を弱める
- いわゆる **「AI臭さ」** (つややかな質感、劇的な光、隙のない構図) は、「多くの人が好むものの平均」

AIの誤り

- 初期の画像生成AIが描く人間の手には、6本や7本の指
- 言語モデルは、存在しない論文や判例を、もっともらしい体裁で引用する
- AIは **意味ではなく統計的な近さ** によって要素を結びつけている
  - 言葉や画像の特徴が、巨大な空間のなかの位置として表される
  - 似たものは近くに、異なるものは遠くに
  - AIは手に指が5本あることを「知っている」わけではない
- 人間から見れば誤り、しかしAIから見れば学習データの統計的な近さを忠実に反映した結果
  - → 人類が残したデータに潜む、**普段は意識されない結びつきが露出** する瞬間

制作者の立場から整理すると

1. 生成AIは、機械のなかの小さな芸術家でも、作品の切り貼り装置でもない
    - 膨大な文化的記憶から抽出された傾向の、**圧縮された塊**
2. 平均へと引き寄せられる性質は、確率にもとづく生成と、人間の好みに合わせる調整の両方によって、**AIの構造そのものに組み込まれている**
    - 平均から抜け出すには、人間の側の粘り強い働きかけが必要
    - Allen の624回のプロンプト、九段の20万字のプロンプト
3. AIの誤りは、学習データに含まれる思いがけない結びつきを表に出す
    - それを手がかりとして生かせるかどうかは、**使い手しだい**

次回までの準備

次回は実習: AIと共創しながら文章を書く

- VS Code と GitHub Copilot を使い、AIの補完を受け取りながら文章を書く
- 授業の時間をできるだけ実習に使えるよう、以下を済ませてくる
  i. **ノートPCを持参** (Windows または macOS)
  ii. **VS Code をインストール**
  iii. **GitHub のアカウントを作成** (メール認証まで完了させる)
  iv. (任意) **GitHub Student Developer Pack を申請** (認証に数日かかるので早めに)
- iPad や Chromebook しか持っていない場合は、事前に相談

1. VS Code をインストール

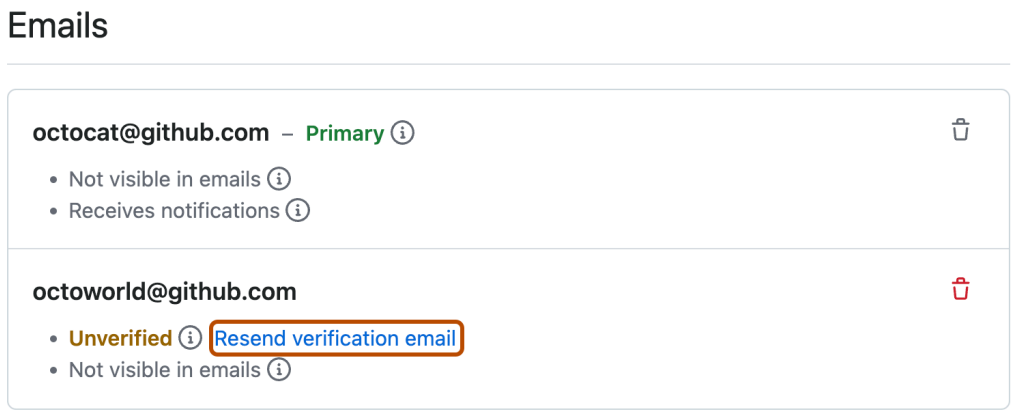
- 公式サイトからダウンロード: https://code.visualstudio.com/

OS	インストール手順
Windows	ダウンロードしたインストーラを実行（設定はデフォルトのままで OK）
macOS	zip を展開し、`Visual Studio Code.app` を「アプリケーション」フォルダへ移動

> ⚠️ **メニューの言語について**: 最初は英語で表示されますが、そのままで大丈夫です（次回も英語UI名で説明します）。

2. GitHub アカウントを作成

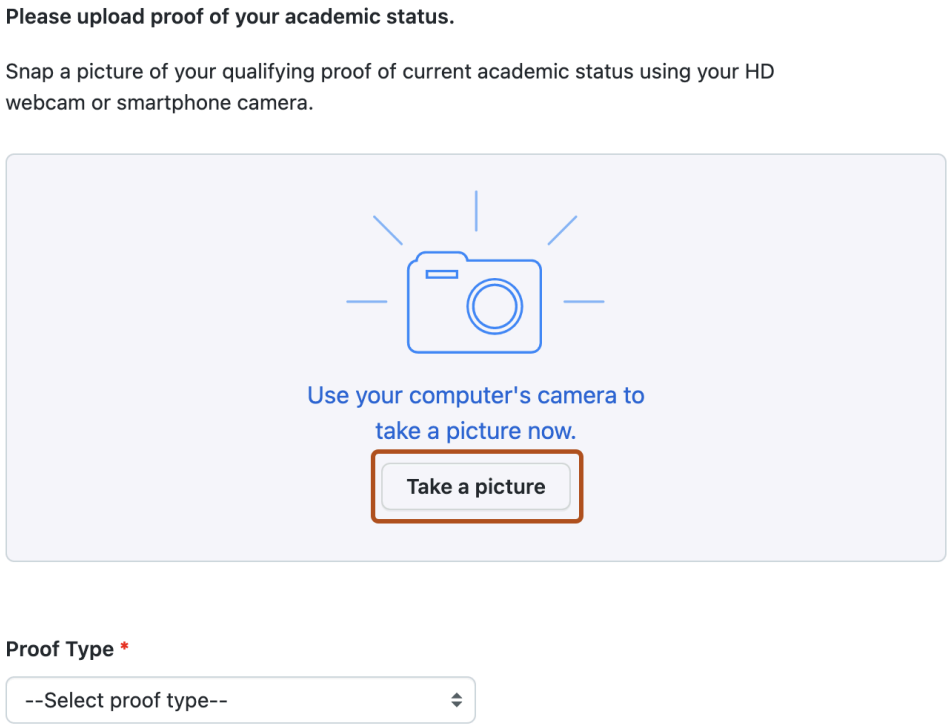
- https://github.com/ を開いて **Sign up**（Google アカウントでも登録可能）
- メールアドレス・パスワード・ユーザー名・国/地域を入力し、パズルを解く
- メールに届く確認コードを入力して **メール認証を完了**
  - 認証状態は `Settings > Emails` で確認可能（Unverified なら再送できる）



画像出典:GitHub Docs(CC BY 4.0)

3. (任意) Student Pack を申請

- 学生認証を行うと、有料相当の **Copilot Student** を **無料** で利用できる (Free の上限を気にせず使える)
- **申請・有効化の手順**:
  i. https://github.com/settings/education/benefits にアクセス
  ii. 大学のメールアカウント (ac.jp) を登録し、学生証の写真等を提出して申請
  iii. 認証完了後、同ページで Copilot Student を有効化
- 認証の反映に数日かかる場合があるので、**早めに申請**



画像出典:GitHub Docs(CC BY 4.0) / 詳細: GitHub Docs「Copilot Student の設定」

参考文献 (1)

- Roose, Kevin. “An A.I.-Generated Picture Won an Art Prize. Artists Aren’t Happy.” The New York Times, 2022.
- CBS Colorado. “Artificial intelligence artwork wins 1st place at Colorado State Fair…” 2022.
- Harwell, Drew. “He used AI art from Midjourney to win a fine-arts prize. Did he cheat?” The Washington Post, 2022.
- U.S. Copyright Office Review Board. “Théâtre D’opéra Spatial.” 2023.
- Eldagsen, Boris. “Sony World Photography Awards 2023.”
- 九段理江 著. 東京都同情塔, 新潮社, 2024.
- 東京新聞. 芥川賞作家・九段理江さん「受賞作の5%は生成AIの文章」発言の誤解と真意, 2024.
- 博報堂. 4,000字の小説に20万字のプロンプト, 2025.
- 博報堂. 『影の雨』プロンプト全文公開, 2025.

参考文献 (2)

- Schuhmann, Christoph, et al. “LAION-5B.” NeurIPS 2022.
- Meta. “Introducing Meta Llama 3.” 2024.
- CompVis. “Stable Diffusion v1-4 Model Card.”
- Carlini, Nicholas, et al. “Extracting Training Data from Diffusion Models.” 2023.
- Rombach, Robin, et al. “High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models.” CVPR 2022.
- Ouyang, Long, et al. “Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback.” NeurIPS 2022.
- Kirk, Robert, et al. “Understanding the Effects of RLHF on LLM Generalisation and Diversity.” ICLR 2024.
- Midjourney. “Raw.”
- Cho, Aeree, et al. “Transformer Explainer: Learning LLM Transformers with Interactive Visual Explanation and Experimentation.” CHI 2026.
- Lee, Seongmin, et al. “Diffusion Explainer: Visual Explanation for Text-to-image Stable Diffusion.” 2023.